Iniciado em	domingo, 9 mai 2021, 19:36
Estado	Finalizada
Concluída em	domingo, 9 mai 2021, 19:46
Tempo empregado	9 minutos 39 segundos
Avaliar	Ainda não avaliado

Questão **1**

Correto

Atingiu 1,50 de 1,50

Considere as seguintes atividades:

Atividade	A	B	C	D	E	F
Início	0	1	2	3	4	5
Fim	4	2	9	5	6	8

Quantas atividades compatíveis serão escolhidas pelo algoritmo guloso?

Escolha uma opção:

- a. 3 ✔
- b. 4
- c. Todas são compatíveis
- d. Nenhuma
- e. 2

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 3.

Questão **2**

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,50

Considere as seguintes atividades:

Atividade	A	B	C	D	E	F
Início	0	1	3	5	5	7
Fim	6	2	4	7	8	9

Qual alternativa representa o maior conjunto de atividades compatíveis?

Escolha uma opção:

- a. B, E, F
- b. A, B, E, F
- c. B, C, D, F
- d. A, D, F
- e. B, D, F ✖

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: B, C, D, F.

Questão **3**

Correto

Atingiu 1,50 de 1,50

Suponha que as letras A, B, C, D, E, F ocorrem em um texto com probabilidades 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/32, respectivamente. Qual o respectivo Código Huffman para seis letras?

Escolha uma opção:

- a. 0, 10, 11000, 11001, 1101, 111
- b. 0, 10, 110, 1110, 11110, 11111 ✔
- c. 1100, 1101, 100, 101, 111, 0
- d. 1110, 0, 110, 10, 11111, 11110
- e. 110, 10, 11111, 0, 11110, 1110

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 0, 10, 110, 1110, 11110, 11111.

Questão **4**

Correto

Atingiu 1,50 de 1,50

Uma empresa de telecomunicações usa uma técnica de compressão para codificar uma mensagem transmitida via rede. Suponha que uma mensagem de 100 bytes contém os seguintes caracteres com suas respectivas frequências:

Caracteres: a, b, c, d, e, f

Frequências: 5, 9, 12, 13, 16, 45

Sabe-se que cada caractere ocupa um byte.

Suponha que o Código de Huffman seja adotado como técnica de compressão. Quantos **bits** serão economizados após a codificação?

Escolha uma opção:

- a. 224
- b. 800
- c. 576 ✔
- d. 324

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 576.

Questão **5**

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Seja G = (V, E) é um grafo simples não orientado em que cada aresta possui um peso único, distinto das demais. Seja 'a' uma aresta de G.

Afirma-se: Se 'a' é a aresta de menor peso de algum ciclo em G, então toda árvore geradora mínima de G incluirá 'a'.

Essa afirmação **sempre** será verdadeira? Argumente a favor ou dê um contraexemplo.

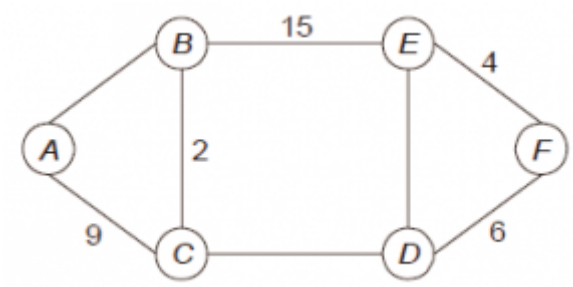
Nem sempre será verdade, pois pode ser que uma outra aresta mínima já tenha sido escolhida, e essa aresta em questão faça parte de um dos dois subconjuntos analisados.

Questão **6**

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

O grafo a seguir possui oito arestas com pesos inteiros e distintos.



A árvore geradora mínima deste grafo possui custo igual a 36 e contém as seguintes arestas {(A, C), (B, C), (B, E), (E, F), (D, F)}. Os pesos destas arestas (e apenas destas) são mostrados na figura.

Com base nessas informações, responda: qual a **menor soma** possível de pesos de todas as oito arestas deste grafo? Descreva seu raciocínio.

Tendo as informações iniciais disponíveis, temos que a aresta de menor peso escolhido para B foi {B,E}, com peso 15. Isso quer dizer que {B,A} tem um peso maior ou igual que {B,E} (maior ou igual a 15). O mesmo vale para a aresta {C,D}, que é maior ou igual a {D,F} ou maior ou igual a {A,C}; {E,D} é maior ou igual a {E,F} e maior ou igual a {D,F}. Dado {A,B} com peso 15, {C,D} com peso 9 e {E,D} com peso 6. Daria: 36 + 15 + 9 + 6 = 66.

◄ Fórum de Dúvidas

Seguir para...

Gravação da aula do dia 28/04 ►